

Determinantes

Matrizes quadradas

São aquelas que possuem o mesmo número de linhas e colunas.

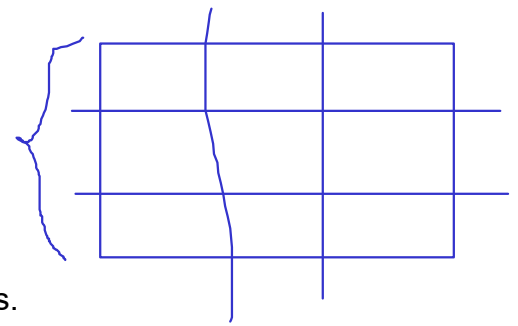


Diagram illustrating square matrices of different orders:

- ORDEM 2:** $\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}$ with $m=n=2$. Handwritten notes include $[1]$, $[2]$, $[6]$ and a_{ij} .
- ORDEM 3:** $\begin{bmatrix} 1 & -4 & 2 \\ 0 & 5 & -1 \\ 3 & 9 & 3 \end{bmatrix}$ with $m=n=3$.
- ORDEM 4:** $\begin{bmatrix} 3 & 5 & -3 & 6 \\ 4 & 1 & 7 & -4 \\ -9 & -1 & -7 & 3 \\ 7 & 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ with $m=n=4$.

Apenas as matrizes quadradas possuem determinante.

Elementos das matrizes quadradas

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

Diagram showing the **Diagonal principal** (red dashed line) and **Diagonal secundária** (green dashed line) in a 3x3 matrix.

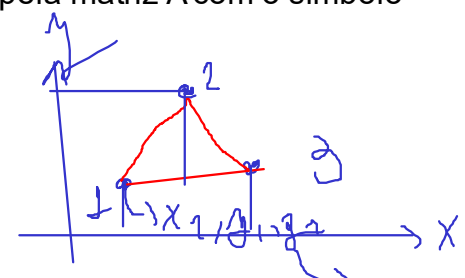
Determinantes

O determinante é um número associado a uma matriz quadrada.

Utilizamos o determinante para verificar se três pontos estão alinhados no plano cartesiano, para calcular áreas de triângulos, para resolução de sistemas lineares, entre outras aplicações.

O determinante de uma matriz A pode ser representado por $\det(A)$ ou pela matriz A com o símbolo do determinante.

$$\det A = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix}$$



$$A = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}$$

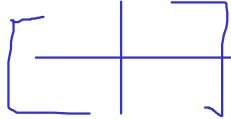
$$\det A = 4$$

Determinantes de ordem 1

Os determinantes de ordem 1 são os determinantes de matrizes de ordem 1, ou seja, de matrizes que possuem um único elemento. Assim, o determinante será o próprio elemento da matriz.

$$A = [3] \quad \det(A) = 3$$

Determinantes de ordem 2



Os determinantes de ordem 2 são os determinantes de matrizes de ordem 2. Ele é calculado pela diferença entre produto dos elementos da matriz principal e o produto dos elementos da matriz secundária.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \quad 2 - 8$$

$$\det A = 1 \cdot 2 - 4 \cdot 2 = -6$$

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21} = \chi$$

Determinantes de ordem 3

Os determinantes de ordem 3 são os determinantes de matrizes de ordem 3. Ele é calculado pela regra de Sarrus.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

$$\det(A) \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{23}a_{23}a_{23} + a_{13}a_{21}a_{32} - (a_{13}a_{22}a_{31} + a_{13}a_{22}a_{31} + a_{13}a_{22}a_{31})$$

Passo a passo da Regra de Sarrus

$$A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$$

$\oplus$

$$= a - e \cdot i + b \cdot f \cdot g + c \cdot d \cdot h - c \cdot e \cdot g - a \cdot f \cdot h - b \cdot d \cdot i$$

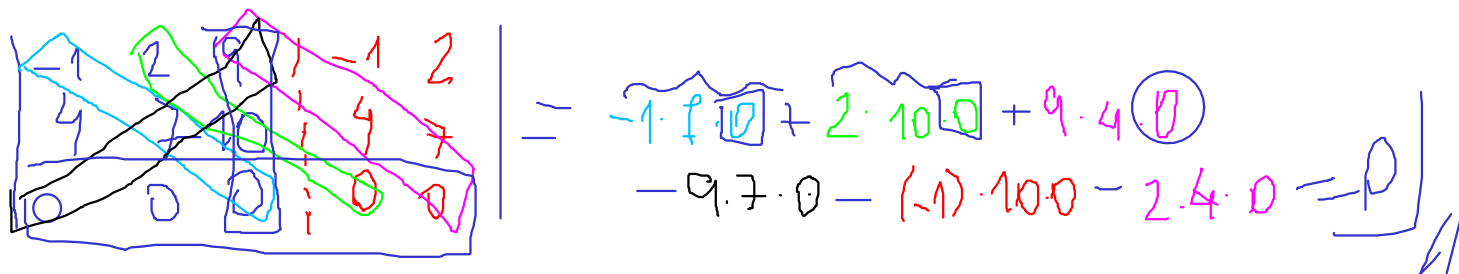
$\ominus$

Propriedades dos determinantes

Linhas ou colunas nulas

Caso a matriz tenha uma ou mais linhas ou colunas nulas, seu determinante será zero.

$$B = \begin{vmatrix} -1 & 2 & 9 \\ 4 & 7 & 10 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} \Rightarrow \det B = 0$$


$$\begin{vmatrix} -1 & 2 & 9 \\ 4 & 7 & 10 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = -1 \cdot 10 \cdot 0 + 2 \cdot 0 \cdot 0 + 9 \cdot 4 \cdot 0 - 9 \cdot 7 \cdot 0 - (-1) \cdot 10 \cdot 0 - 2 \cdot 4 \cdot 0 = 0 //$$

Propriedades dos determinantes

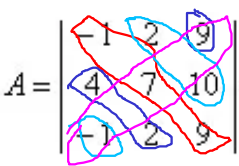
Linhas ou colunas nulas

Caso a matriz tenha uma ou mais linhas ou colunas nulas, seu determinante será zero.

$$B = \begin{vmatrix} -1 & 2 & 9 \\ 4 & 7 & 10 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} \Rightarrow \det B = 0$$

Igualdade de elementos

Caso a matriz tenha uma ou mais linhas ou colunas iguais, seu determinante será zero.



The diagram shows a 3x3 matrix A with the following elements: Row 1: -1, 2, 9; Row 2: 4, 7, 10; Row 3: -1, 2, 9. The first and third rows are identical. Colored loops highlight the identical elements: a red loop connects the -1s in the first and third rows; a blue loop connects the 2s; a green loop connects the 9s. A black 'X' is drawn across the entire matrix. To the right of the matrix is the expression $\Rightarrow \det A = 0$.

$$A = \begin{vmatrix} -1 & 2 & 9 \\ 4 & 7 & 10 \\ -1 & 2 & 9 \end{vmatrix} \Rightarrow \det A = 0$$

Propriedades dos determinantes

Linhas ou colunas nulas

Caso a matriz tenha uma ou mais linhas ou colunas nulas, seu determinante será zero.

$$B = \begin{vmatrix} -1 & 2 & 9 \\ 4 & 7 & 10 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} \Rightarrow \det B = 0$$

Igualdade de elementos

Caso a matriz tenha uma ou mais linhas ou colunas iguais, seu determinante será zero.

$$A = \begin{vmatrix} -1 & 2 & 9 \\ 4 & 7 & 10 \\ -1 & 2 & 9 \end{vmatrix} \Rightarrow \det A = 0$$

Proporcionalidade de elementos

Caso a matriz tenha uma ou mais linhas ou colunas proporcionais, seu determinante será zero.

$$P = \begin{vmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 4 & 8 & 12 \\ -1 & 2 & 9 \end{vmatrix} \Rightarrow \det P = 0$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 4 & 8 & 12 \\ -1 & 2 & 9 \end{vmatrix} = \begin{matrix} \cancel{144} & \cancel{-48} & 48 \\ 2 \cdot 8 \cdot 9 & + 4 \cdot 12 \cdot (-1) & + 6 \cdot 4 \cdot 2 \\ - 6 \cdot 8 \cdot (-1) & - 2 \cdot 12 \cdot 2 & - 4 \cdot 4 \cdot 9 = 0 \\ \cancel{48} & \cancel{-48} & \cancel{-144} \end{matrix}$$

Propriedades dos determinantes

Linhas ou colunas nulas

Caso a matriz tenha uma ou mais linhas ou colunas nulas, seu determinante será zero.

$$B = \begin{vmatrix} -1 & 2 & 9 \\ 4 & 7 & 10 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} \Rightarrow \det B = 0$$

Igualdade de elementos

Caso a matriz tenha uma ou mais linhas ou colunas iguais, seu determinante será zero.

$$A = \begin{vmatrix} -1 & 2 & 9 \\ 4 & 7 & 10 \\ -1 & 2 & 9 \end{vmatrix} \Rightarrow \det A = 0$$

Proporcionalidade de elementos

Caso a matriz tenha uma ou mais linhas ou colunas proporcionais, seu determinante será zero.

$$P = \begin{vmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 4 & 8 & 12 \\ -1 & 2 & 9 \end{vmatrix} \Rightarrow \det P = 0$$

Multiplicação por uma constante

Se multiplicarmos todos os elementos de uma linha ou todos os elementos de uma coluna por uma constante, o determinante da matriz final será o determinante da matriz inicial multiplicado por essa constante.

$P = \begin{vmatrix} 7 & 4 & 6 \\ 2 & 6 & 10 \\ 1 & 2 & 9 \end{vmatrix} \rightarrow \det P = 194$

$P' = \begin{vmatrix} 7 \cdot 2 & 4 \cdot 2 & 6 \cdot 2 \\ 2 \cdot 2 & 6 \cdot 2 & 10 \cdot 2 \\ 1 & 2 & 9 \end{vmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 14 & 8 & 12 \\ 4 & 12 & 20 \\ 1 & 2 & 9 \end{vmatrix} \rightarrow \det P' = 388$

$\det(kP_{n \times n}) = \det P \cdot k^n$

$n \times n$
 $k P_{n \times n}$

$\begin{vmatrix} 7 & 4 & 6 \\ 2 & 6 & 10 \\ 1 & 2 & 9 \end{vmatrix} = \det P \cdot k$

$\begin{vmatrix} 7 & 4 & 6 \\ 2 & 6 & 10 \\ 1 & 2 & 9 \end{vmatrix} = \det P \cdot k^2$

$\begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 7 \end{vmatrix}$

$\det \times 2$
 $\det \times 4$

Propriedades dos determinantes

Linhas ou colunas nulas

Caso a matriz tenha uma ou mais linhas ou colunas nulas, seu determinante será zero.

$$B = \begin{vmatrix} -1 & 2 & 9 \\ 4 & 7 & 10 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} \Rightarrow \det B = 0$$

Igualdade de elementos

Caso a matriz tenha uma ou mais linhas ou colunas iguais, seu determinante será zero.

$$A = \begin{vmatrix} -1 & 2 & 9 \\ 4 & 7 & 10 \\ -1 & 2 & 9 \end{vmatrix} \Rightarrow \det A = 0$$

Proporcionalidade de elementos

Caso a matriz tenha uma ou mais linhas ou colunas proporcionais, seu determinante será zero.

$$P = \begin{vmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 4 & 8 & 12 \\ -1 & 2 & 9 \end{vmatrix} \Rightarrow \det P = 0$$

Multiplicação por uma constante

Se multiplicarmos todos os elementos de uma linha ou todos os elementos de uma coluna por uma constante, o determinante da matriz final será o determinante da matriz inicial multiplicado por essa constante.

$$P = \begin{vmatrix} 7 & 4 & 6 \\ 2 & 6 & 10 \\ 1 & 2 & 9 \end{vmatrix} \rightarrow \det P = 194$$

$$P' = \begin{vmatrix} 7*2 & 4*2 & 6*2 \\ 2 & 6 & 10 \\ 1 & 2 & 9 \end{vmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 14 & 8 & 12 \\ 2 & 6 & 10 \\ 1 & 2 & 9 \end{vmatrix} \rightarrow \det P' = 388$$

Determinante da transposta

O determinante da transposta de uma matriz é igual ao determinante da matriz.

$$R = \begin{vmatrix} p & q \\ r & s \end{vmatrix} \quad R^t = \begin{vmatrix} p & r \\ q & s \end{vmatrix}$$

$$\det R^t = \det R$$

Troca de elementos

Se trocarmos duas linhas ou duas colunas de lugar na matriz, o determinante final será o oposto do determinante da matriz inicial.

$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 3 \end{bmatrix}$
 $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{bmatrix}$

$\det(A) = (2)(3) - [(1)(-4)]$
 $\det(B) = [(1)(-4) - (2)(3)]$

$\det(A) = 6 + 4 = 10$
 $\det(B) = -4 - 6 = -10$

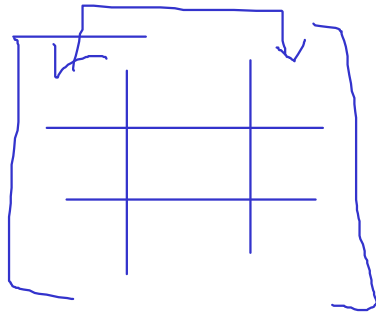
OPOSTOS

$\det B = 1(-4) - 2 \cdot 3$
 $= -4 - 6 = -10$

$$\det A = 2 \cdot 3 - \underbrace{1 \cdot (-4)}_{-4} = 10$$

$$C = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\det C = 10$$



Troca de elementos

Se trocarmos duas linhas ou duas colunas de lugar na matriz, o determinante final será o oposto do determinante da matriz inicial.

$$\begin{array}{ll} A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 3 \end{bmatrix} & B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{bmatrix} \\ \text{DET}(A) = [(2)(3)] - [(1)(-4)] & \text{DET}(B) = [(1)(-4)] - [(2)(3)] \\ \text{DET}(A) = 6 + 4 = 10 & \text{DET}(B) = -4 - 6 = -10 \end{array}$$

OPOSTOS

Determinante do produto

O determinante do produto de duas matrizes é o produto dos determinantes individuais.

$$\boxed{\det(A \cdot B)} = \boxed{\det(A)} \cdot \boxed{\det(B)}$$
$$\det A = 5 \quad \det B = 9$$

$$C = A \times B$$

$$\det C = 5 \times 9 = 45$$

$$\boxed{\det(A+B)} \neq \det A + \det B$$

Troca de elementos

Se trocarmos duas linhas ou duas colunas de lugar na matriz, o determinante final será o oposto do determinante da matriz inicial.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{bmatrix}$$
$$\text{DET}(A) = [(2)(3)] - [(1)(-4)] \quad \text{DET}(B) = [(1)(-4)] - [(2)(3)]$$
$$\text{DET}(A) = 6 + 4 = 10 \quad \text{DET}(B) = -4 - 6 = -10$$

OPPOSTOS

Determinante do produto

O determinante do produto de duas matrizes é o produto dos determinantes individuais.

$$\det(A.B) = \det(A). \det(B)$$

Teorema de Jacobi

Se multiplicarmos uma coluna por um número e somarmos à outra, o determinante não será alterado.

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \\ 4 & 0 & 2 \end{vmatrix} \quad A' = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 6 \\ 2 & 3 & 10 \\ 4 & 0 & 2 \end{vmatrix} \quad \det A' = \det A$$

Handwritten notes: $\times 3$ (above the third column of A), $\oplus$ (above the third column of A), $\times (-2)$ (above the first column of the second matrix), $\oplus$ (below the first column of the second matrix), and a transformation arrow pointing to a simplified matrix $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

Exercícios

Qual deve ser o valor de x na matriz para que seu determinante seja igual a 5?

$$B = \begin{bmatrix} x+1 & 4 \\ x & 3 \end{bmatrix}$$

A) -2

B) -1

C) 0

D) 1

E) 2

$$\begin{vmatrix} x+1 & 4 \\ x & 3 \end{vmatrix} = (x+1) \cdot 3 - 4 \cdot x = 5$$
$$3x + 3 - 4x = 5 \quad \swarrow -3$$

$$-x = 2$$

$$x = -2$$

Analise a matriz a seguir:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 2 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

O determinante dessa matriz é igual a:

A) -12

B) -16

☒ C) -24

D) 15

E) 32

Dada as matrizes $A = \begin{bmatrix} 6 & -6 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 2 & 8 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$, então a razão entre o determinante da matriz A e o da matriz B é igual a:

A) $2/3$

B) $3/2$

C) $4/5$

☒ D) $5/4$

Analisar a matriz a seguir:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5x^2 & x \\ 4 & 0 & 7 \\ 2 & 10 & 2x \end{bmatrix} \quad x^2$$

O seu determinante é igual a zero, porque

A) o termo central da matriz é zero. ☒

B) a primeira e a terceira linhas são iguais. ☒

C) a primeira e a segunda colunas são múltiplas. ☒

☒ D) a primeira e a terceira linhas são múltiplas. ☒ *valor 2*

E) a matriz possui ordem 3. ☒

A matriz B possui lei de formação $b_{ij} = i + j$. Sabendo que se trata de uma matriz 3×3 , então o determinante dessa matriz será igual a:

A) -1

☒ B) 0

C) 1

D) 2

E) 3

Analise as matrizes a seguir:

$$A = \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Sabendo que existe uma matriz B de mesma ordem que a matriz A , tal que $\det A+B=7$, então podemos afirmar que $\det B$ é igual a:

A) 4

☒ B) 5

C) 6

D) 7

E) 9